படிவமாக மாறுகின்றன. இவை **வார்ப்புகள்** எனப்படும். விலங்குகளின் கடினமாக்கப்பட்ட மலப்பொருட்கள், **கோப்ரோலைட்டுகள்** (*Coprolites*) எனும் சிறு உருண்டைகளாக காணப்படுகின்றன. இந்த கோப்ரோலைட்டுகளை ஆய்வு செய்வதால் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் வாழ்ந்த விலங்குகளின் உணவுப் பழக்கத்தினை அறிந்து கொள்ளலாம்.

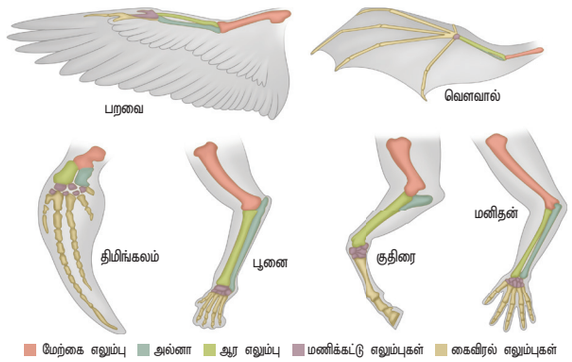
உனது பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள அருங்காட்சியகத்திற்கு உனது ஆசிரியருடன் சென்று பார்த்து, அங்குள்ள பாலூட்டி மற்றும் பிறவிலங்குகளின் எலும்புகளை அடையாளம் காண்க. புகழ்வாய்ந்த எழும்பூர் அருங்காட்சியம் சென்னையில் உள்ளது.

### 6.4.2 ஒப்பீட்டு உள்ளமைப்பியல் சான்றுகள்

வெவ்வேறு உயிரினத் தொகுப்புகளின் அமைப்பில் காணப்படும் ஒற்றுமைகள் அவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக வெவ்வேறு முதுகெலும்பி விலங்குகளின் முன்னங்கால்கள் குறித்த ஒப்பீட்டு ஆய்வு அவற்றின் அமைப்பில் உள்ள ஒற்றுமையைக் குறிக்கிறது. இத்தகைய தொடர்பை, **அமைப்பொத்த உறுப்புகள், செயலொத்த உறுப்புகள், எச்ச உறுப்புகள், இணைப்பு உயிரிகள்** மற்றும் **முதுமரபு உறுப்பு மீட்சி** (*Atavism*) ஆகிய தலைப்புகளில் அறியலாம்.

### அமைப்பொத்த உறுப்புகள் (*Homologous Structures*)

முதுகெலும்பிகளின் முன்னங்கால்கள் மற்றும் பின்னங்கால்கள் குறித்த ஒப்பீட்டு உடற்கூறியல் ஆய்வுகள், அவையனைத்தும் ஒரே அடிப்படை வரைவியைக் கொண்டிருக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. வெவ்வேறு முதுகெலும்பிகளின் முன்னங்கால்களின் அடிப்படை அமைப்பில், ஒற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. அவையனைத்தும் மேற்கை எலும்பு, ஆர எலும்பு, அல்னா, மணிக்கட்டு எலும்புகள், உள்ளங்கை எலும்புகள் மற்றும் கைவிரல் எலும்புகள் போன்ற ஒரே விதமான எலும்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.




***படம் 6.2*** *அமைப்பொத்த உறுப்புகளை விளக்கும் நிலவாழ் முதுகெலும்பிகளின் முன்னங்கால்கள்*

உருவாக்கத்தில் ஒரே மாதிரியாக அமைந்து ஆனால் வெவ்வேறு செயல்களை செய்யக்கூடிய உறுப்புகள் **அமைப்பொத்த உறுப்புகள்** எனப்படும். இவை **விரி பரிணாமத்தை** (*Divergent Evolution*) ஏற்படுத்தக்கூடியவை **(படம் 6.2).**

இதே போல் காகிதப் பூவில் (*Bougainvillea*) உள்ள முட்கள் மற்றும் சுரை (*Curcurbita*) மற்றும் பட்டாணியில் (*Pisum sativum*) காணப்படும் பற்றுக் கம்பிகள் அமைப்பொத்த உறுப்புகளாக உள்ளன. காகிதப் பூவில் உள்ள முட்கள் அவற்றை மேய்ச்சல் விலங்குகளிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. சுரை மற்றும் பட்டாணியில் (*Pisum sativum*) உள்ள பற்றுக் கம்பிகள் பற்றிப் படர உதவுகின்றன.

### செயலொத்த உறுப்புகள் (*Analogous Stuctures*)

அமைப்பு அடிப்படையில் வேறுபட்டிருந்தாலும் ஒரேவிதமான செயலைச் செய்யக் கூடிய உறுப்புகள், செயலொத்த உறுப்புகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக பறவைகள் மற்றும் பூச்சிகளின் இறக்கைகள் வெவ்வேறு தோற்ற அமைப்பைப் பெற்றிருந்தாலும் அவை 'பறத்தல்' என்ற ஒரே செயலைச் செய்கின்றன. இது **குவி பரிணாமத்திற்கு** (*Convergent Evolution*) வழிகோலுகிறது **(படம் 6.3).**

பாலூட்டி மற்றும் ஆக்டோபஸ் ஆகியவற்றின் கண்கள் மற்றும் பெங்குவின் மற்றும் டால்பின்களில் காணப்படும் தசையாலான **அகலத் துடுப்புகள்** (*Flippers*) ஆகியவை செயலொத்த உறுப்புகளுக்குப் பிற எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். சீனிக் கிழங்கில் வேர் மாற்றுரு மற்றும், உருளைக் கிழங்கின் தண்டின் மாற்றுரு ஆகியவை செயலொத்த உறுப்புகள் ஆகும். இரண்டு தாவரங்களிலும் இவை **'உணவு சேமிப்பு'** என்ற பொதுவான செயலை மேற்கொள்கின்றன.



XII Std Zoology Chapter-6 TM.indd 115 26/12/2022 12:02:41